

PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU GRUPOWEGO – MAJ 2026

KATEDRA:

Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

Zespół projektowy: <i>ID-355</i>	1. Mateusz Chorębała - kierownik 2. Mateusz Moćko 3. Adam Kutysz 4. Mateusz Zakrzewski 5. Tomasz Witkowski
Opiekun:	dr. inż. Krzysztof Cwalina
Klient:	dr. inż. Krzysztof Cwalina
Data zakończenia:	26.05.2026
Słowa kluczowe:	System detekcji obecności Sygnały okazjonalne Sieć Wi-Fi



TEMAT PROJEKTU:

ID-355 Radiowy system detekcji i identyfikacji obecności użytkowników

CELE I ZAKRES PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie, zrealizowanie oraz przeprowadzenie testów radiowego systemu detekcji i identyfikacji obecności na podstawie zarejestrowanych sygnatur radiowych dostępnych sygnałów okazjonalnych (sieci komórkowych, sieci Wi-Fi).

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

- Przygotowanie urządzenia mobilnego do odbioru sygnałów okazjonalnych
- Przeprowadzenie pomiarów oraz analiza danych
- Utworzenie zbioru danych referencyjnych
- Implementacja serwera z aplikacją WEB'ową służącą do prezentacji estymowanego położenia użytkowników
- Utworzenie algorytmu dopasowującego
- Automatyzacja całego systemu

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DALSZYCH PRAC:

Cechy charakterystyczne:

- System wykorzystuje istniejącą sieć WiFi - Eduroam.
- Urządzenia mobilne są oparte o platformę RaspberryPi.
- Estymacja położenia urządzenia mobilnego odbywa się w oparciu o przygotowany algorytm oraz pozyskany zbiór danych referencyjnych
- Położenie urządzeń mobilnych jest widoczne w przygotowanej aplikacji WEB'owej

Potencjalne kierunki dalszych prac:

- Przeniesienie oprogramowania z urządzenia mobilnego na systemy Android i IOS
- Rozszerzenie obszaru działania systemu
- Poprawa odpowiedzi czasowej systemu

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – MAY 2026

Department

Department of Radio Communication Systems and Networks

Project team: <i>{provide group code from the SPG service}</i>	1. Mateusz Chorońbała - leader 2. Mateusz Moćko 3. Adam Kutysz 4. Mateusz Zakrzewski 5. Tomasz Witkowski
Supervisor:	dr. inż. Krzysztof Cwalina
Client:	dr. inż. Krzysztof Cwalina
Date:	14.06.2026
Key words:	Presence detection Occasional signals Wi-Fi network

PROJECT TITLE:

ID-355 Detecting and identifying presence of users radio system

OBJECTIVES AND SCOPE:

The aim of the project is realisation and testing of detecting and identifying presence of users radio system based on recorded signals from accessible occasional signals (mobile network, Wi-Fi network).

RESULTS:

- Mobile device recording occasional signals has been prepared
- Measurements has been made and the recorded data analysed
- Reference data base has been created
- Implementation of the server with WEB application designed to present estimated localisation of mobile devices
- Development of matching algorithm
- Automatization of the system

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

Main features:

- System is based on existing WiFi networks ex. Eduroam
- Mobile devices are based on RaspberryPi platform
- Estimation of localisation of mobile device is based on prepared algorithm and obtained reference data set
- Localisation of the mobile devices is presented in WEB application

Future Works:

- Switching from mobile device based on RaspberryPi to mobile phones.
- Extension of area covered by the system
- Improvement of time response of the system